Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления (ИУ)»
КАФЕДРА «Информационная безопасность (ИУ8)»

Лабораторная работа № 1

по дисциплине: «Технологии обеспечения ИБ объектов»

Тема: «Контроль защищенности речевой информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам»

Вариант №2

Студент: Бочкарев М.А.
Группа: ИУ8-13М

Проверил: к.т.н., доцент Медведев В.Н.

г. Москва, 2026 г.

Цель работы — Провести контроль защищенности речевой информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам.

Постановка задачи

1) Произвести расчёт значений октавного уровня соотношения «сигнал/шум» на основе исходных данных.
2) Произвести расчёт словесной разборчивости речи на основе исходных данных.

   Исходные данные для проведения расчётов приведены в таб. 1:

Таблица 1 – Исходные данные для проведения расчётов

Параметр	**Значение**
Вариант	2
Уровни реч. сиг.(*дБ*)	37, 36, 36, 30, 26
Уровни шумов (*дБ*)	49, 45, 42, 40, 39
Канал утечки инф.	б (см. рис. 1)
Категория пом.	ОН (по образцу)
Язык реч. сигнала	русский

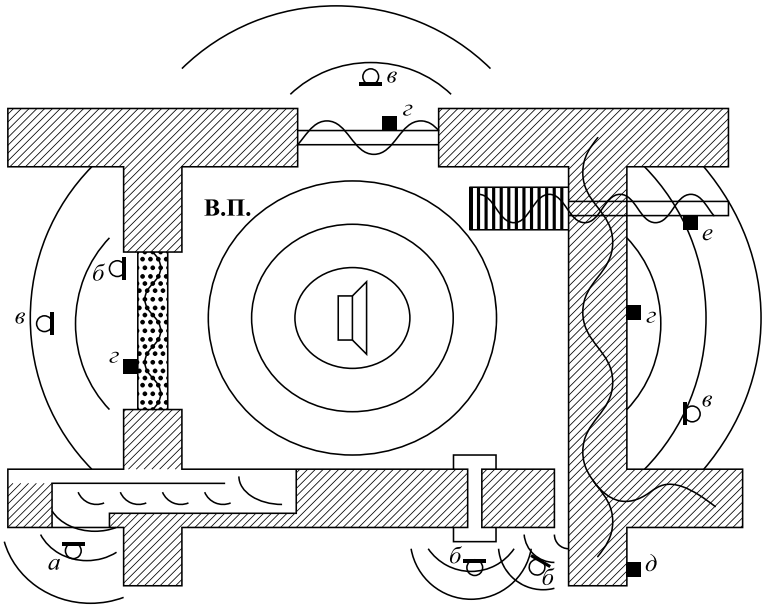


Рисунок 1 – Основные каналы утечки речевой информации

Ход работы

Значение уровня октавного отношения «сигнал/шум» является основным показателем защищенности речевой информации от утечки по акустическому (виброакустическому) техническому каналу и находится по формуле:

$$E_i = L_{\text{С}i} - L_{\text{Ш}i} - \Delta L_T$$

где

$L_{\text{С}i}$ – спектральный уровень речевого сигнала в месте измерения в i-й октавной полосе, *дБ*;

$L_{\text{Ш}i}$ – уровень шума (помехи) в месте измерения в i-й октавной полосе, *дБ*;

$\Delta L_T = (20 \ldots 40)$ дБ – поправка, позволяющая получить превышение сигнала над помехой (шумом) в контрольной точке и повышение достоверности и точности измерений.

Величина поправки устанавливается максимально возможной для конкретного передающего измерительного комплекса. Примем $\Delta L_T = 35$ дБ.

$$E_1 = 37 - 49 - 35 = -47$$
$$E_2 = 36 - 45 - 35 = -44$$
$$E_3 = 36 - 42 - 35 = -41$$
$$E_4 = 30 - 40 - 35 = -45$$
$$E_5 = 26 - 39 - 35 = -48$$

Другим показателем защищенности речевой информации от утечки по акустическому (виброакустическому) техническому каналу является словесная разборчивость речи W, которая рассчитывается по формуле (1) в диапазоне значений словесной разборчивости от 0 до 1.

$$W = \begin{cases} 1{,}54 \times R^{0{,}25}[1 - \exp(-11 \times R)], & R < 0{,}15, \\ 1 - \exp\left(-\dfrac{11 \times R}{1 + 0{,}7 \times R}\right), & R \geq 0{,}15. \end{cases} \quad (1)$$

где R — интегральный индекс артикуляции речи:

$$R = \sum_{i=1}^{N} (p_i \times k_i), \tag{2}$$

где:

N – количество октавных полос, в которых проводится измерение;

k_i – значение весового коэффициента в i-й октавной полосе;

p_i – коэффициент восприятия формант слуховым аппаратом человека, представляющий собой вероятное относительное количество формантных составляющих речи, которые будут иметь уровни интенсивности выше порогового значения.

Указанная величина рассчитывается по формуле:

$$p_i = \begin{cases} \dfrac{0{,}78 + 5{,}46 \times \exp\left[-4{,}3 \times 10^{-3} \times (27{,}3 - |Q_i|)^2\right]}{1 + 10^{0{,}1|Q_i|}}, & Q_i \le 0, \\ 1 - \dfrac{0{,}78 + 5{,}46 \times \exp\left[-4{,}3 \times 10^{-3} \times (27{,}3 - |Q_i|)^2\right]}{1 + 10^{0{,}1|Q_i|}}, & Q_i > 0. \end{cases} \tag{3}$$

где:

$Q_i = q_i - \Delta A_i$ – параметр отношения «сигнал/шум» (здесь ΔA_i — значение формантного параметра спектра речевого сигнала в i-й октавной полосе, *дБ*);

$q_i = L_{\text{С}i} - L_{\text{Ш}i}$ – отношение «сигнал/шум» в месте измерения в i-й октавной полосе, *дБ*).

Метод определения словесной разборчивости W основан на экспериментальных исследованиях Н.Б. Покровского. В настоящем методе спектр речи разбивается на N частотных полос, которые указаны в таб. 2.

Таблица 2 – Значения октавных полос

Полоса	**Част. границы полосы**, $f_{\text{н}} - f_{\text{в}}, Гц$	**Сред. част. полосы**, $f_i, Гц$
1	$180 - 355$	250
2	$355 - 710$	500
3	$710 - 1400$	1000
4	$1400 - 2800$	2000
5	$2800 - 5600$	4000

Рассчитаем отношение «сигнал/шум» в месте измерения в каждой октавной полосе:

$$q_1 = 37 - 49 = -12$$
$$q_2 = 36 - 45 = -9$$
$$q_3 = 36 - 42 = -6$$
$$q_4 = 30 - 40 = -10$$
$$q_5 = 26 - 39 = -13$$

Под формантой понимается максимум огибающей спектра звука в i-й спектральной полосе. При этом будем полагать, что формантный параметр ΔA_i характеризует энергетическую избыточность речевого сигнала.

$$\Delta A_i(f) = \begin{cases} \dfrac{200}{f^{0{,}43}} - 0{,}37, & f \leq 1000 \text{ Гц}, \\ 1{,}37 + \dfrac{1000}{f^{0{,}69}}, & f > 1000 \text{ Гц}. \end{cases} \tag{4}$$

Значения формантных параметров ΔA_i определяются в соответствии с графиком на рис. 2.

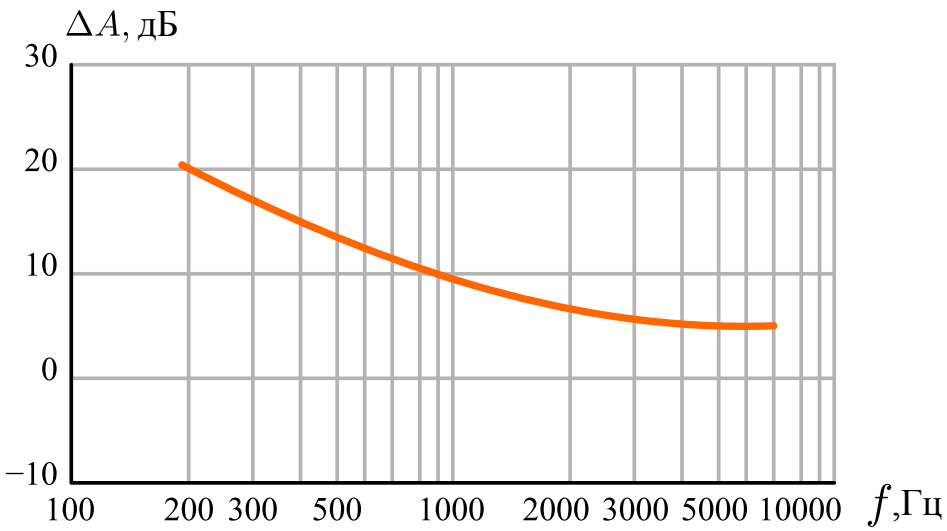


Рисунок 2 – Зависимость формантного параметра ΔA_i от частоты октавной полосы

Для средних значений частоты полосы из таб. 2, используя формулу (4) и рис. 2, получим следующие значения формантных параметров октавных полос:

$$\Delta A_1(250) = 18$$
$$\Delta A_2(500) = 13$$
$$\Delta A_3(1000) = 10$$
$$\Delta A_4(2000) = 7$$
$$\Delta A_5(4000) = 5$$

Определим параметры отношения «сигнал/шум» для каждой октавной полосы:

$$Q_1 = q_1 - \Delta A_1 = -12 - 18 = -30$$
$$Q_2 = q_2 - \Delta A_2 = -9 - 13 = -22$$
$$Q_3 = q_3 - \Delta A_3 = -6 - 10 = -16$$
$$Q_4 = q_4 - \Delta A_4 = -10 - 7 = -17$$
$$Q_5 = q_5 - \Delta A_5 = -13 - 5 = -18$$

Коэффициент восприятия формант слуховым аппаратом человека:

$$p_1 = 0{,}006065$$
$$p_2 = 0{,}035230$$
$$p_3 = 0{,}096374$$
$$p_4 = 0{,}082944$$
$$p_5 = 0{,}070897$$

Значения весовых коэффициентов $k_i(f)$определяются:

$$k(f) = \begin{cases} 2{,}57 \times 10^{-8} \times f^{2{,}4}, & 100 < f \leq 400 \text{ Гц}, \\ 1 - 1{,}074 \times \exp(-10^{-4} \times f^{1{,}18}), & 400 < f \leq 10^4 \text{ Гц}. \end{cases}$$

Получим для каждой октавной полосы значения весовых коэффициентов нижней граничной частоты (НГЧ – $k(f_{\text{н}i})$) и верхней граничной частоты (ВГЧ – $k(f_{\text{в}i})$). Определим значения $k(f_{\text{в}i})$, $k(f_{\text{н}i})$ и весовой коэффициент k_i для каждой i-й частотной полосы по формуле:

$$k_i = k(f_{\text{в}i}) - k(f_{\text{н}i}).$$

Результаты расчётов представлены в таб. 3.

Таблица 3 – Значения $k(f_{\text{н}i})$, $k(f_{\text{в}i})$ и k_i

Полоса, i	**НГЧ**, *Гц*	$k(f_{\text{н}i})$	**ВГЧ**, *Гц*	$k(f_{\text{в}i})$	k_i
1	180	0,00665	355	0,034	0,027
2	355	0,034	710	0,148	0,114
3	710	0,148	1400	0,359	0,211
4	1400	0,359	2800	0,666	0,307
5	2800	0,666	5600	0,924	0,258

Значения весовых коэффициентов $k(f_{\text{в}i})$ и $k(f_{\text{н}i})$ также можно определить по графику рис. 3 (функции распределения формант, характеризующий вероятность встречаемости формант в различных участках речевого спектра) при условиях $f = f_{\text{в}i}$ и $f = f_{\text{и}i}$.

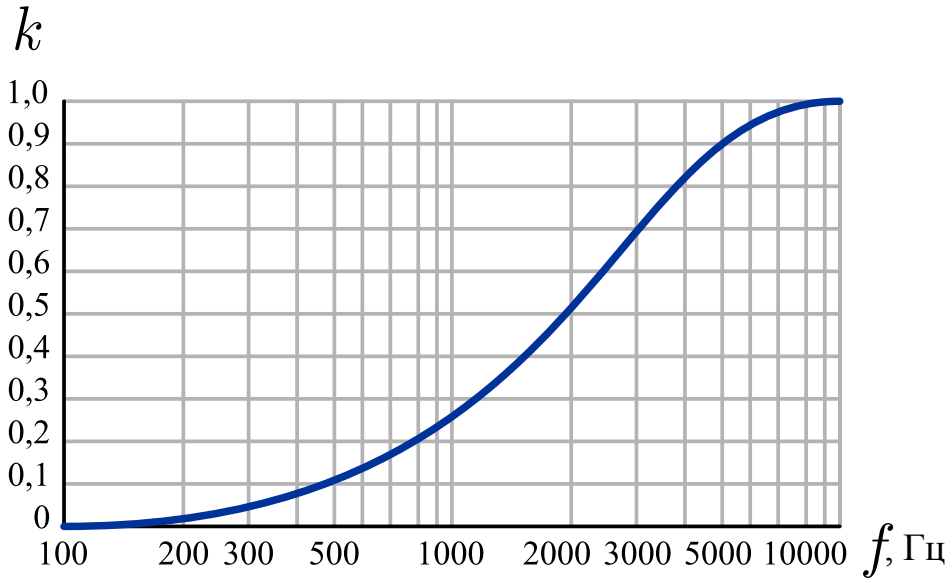


Рисунок 3 – Функция распределения формант

По формуле 2 вычислим интегральный индекс артикуляции речи R:

$$R = \sum_{i=1}^{N}(p_i \times k_i) = 0{,}068274.$$

Учитывая, что $R \leq 0{,}15$, по формуле 1 вычислим словесную разборчивость речи W:

$$W = 1{,}54R^{0{,}25}(1 - e^{-11R}) = 0{,}4157.$$

Вывод

Сравнивая полученную словесную разборчивость 0,4157 с нормированным значением 0,4 для помещения общего назначения из таб. 4, можно сделать вывод, что нормы противодействия акустической речевой разведке по показателю словесной разборчивости не выполняются. Категория ОН и критерий оценки приняты по образцу. Для устранения утечки по каналу «б» рекомендуется уплотнить дверные и оконные проёмы, устранить щели и неплотности ограждающих конструкций. При недостаточности этих мер следует применить акустическое маскирование и повторить контроль защищённости.

Таблица 4 – Нормы защищенности информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам

Кат.объекта	**Норм.значения**[1]
I категория	$W_{\text{норм.}} = 0{,}1$
II категория	$W_{\text{норм.}} = 0{,}2$
Общего назначения	$W_{\text{норм.}} = 0{,}4$

Сравнив полученные в результате расчётов значения уровня отношения «сигнал/шум» с нормированными значениями из таб. 5, делаем вывод, что нормы противодействия акустической речевой разведке на основе уровня отношения «сигнал/шум» выполняются.

Таблица 5 – Нормированные значения уровня отношения «сигнал/шум»

Кат.объекта	**Норм. значения**[2]				
	250	500	1000	2000	4000
I категория	-7	-12	-15	-18	-20
II категория	-4	-9	-12	-15	-17
Общ.назнач.	-1	-6	-8	-11	-13

[1] нормированные значения показателя защищенности информации от утечки по акустическим (виброакустическим) техническим каналам

[2] нормированные значения уровня отношения «сигнал/шум» E_i, дБ, для октавных полос со среднегеометрическими частотами $f_{\text{ср.}i}$, Гц